



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° XX

NOMBRE COMPLETO: XX

N° de Cuenta: XX

GRUPO DE LABORATORIO: XX

GRUPO DE TEORÍA: XX

SEMESTRE XX

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: XX

CALIFICACIÓN: _____

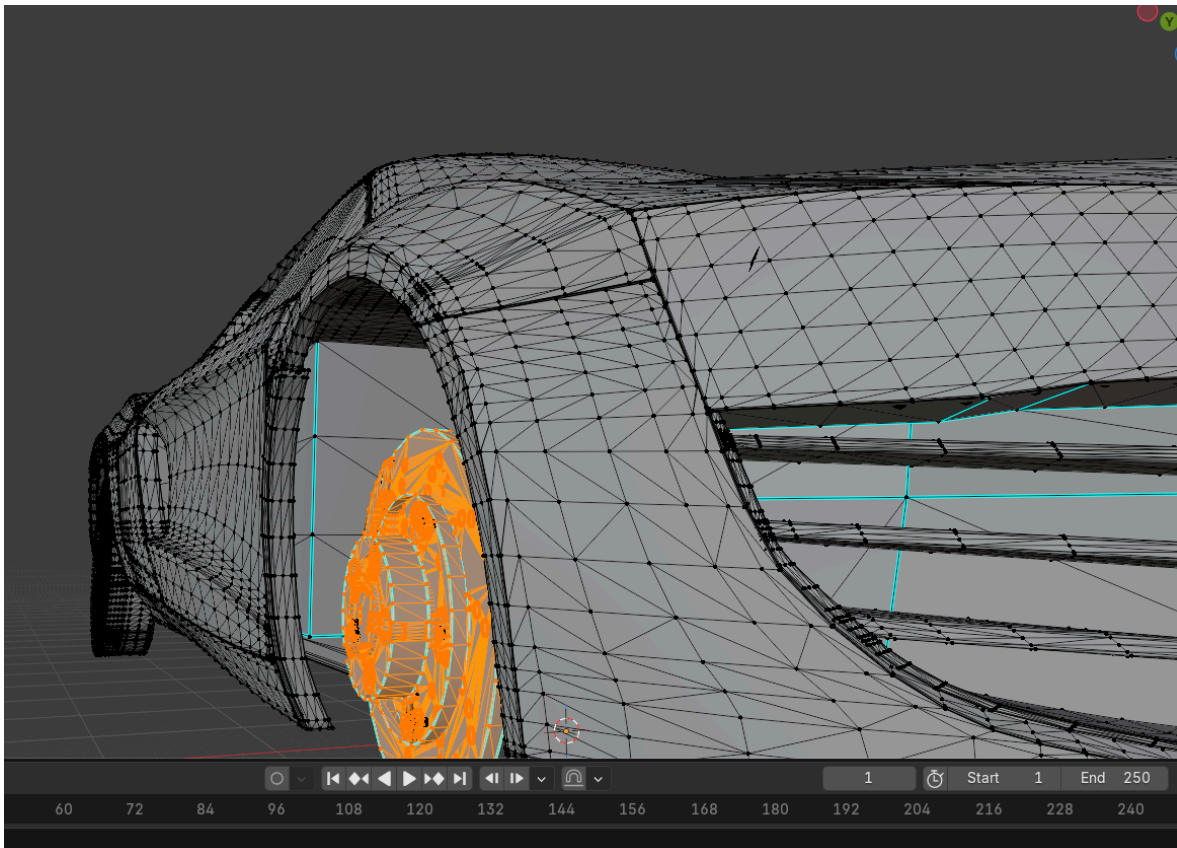
Desarrollo de práctica

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

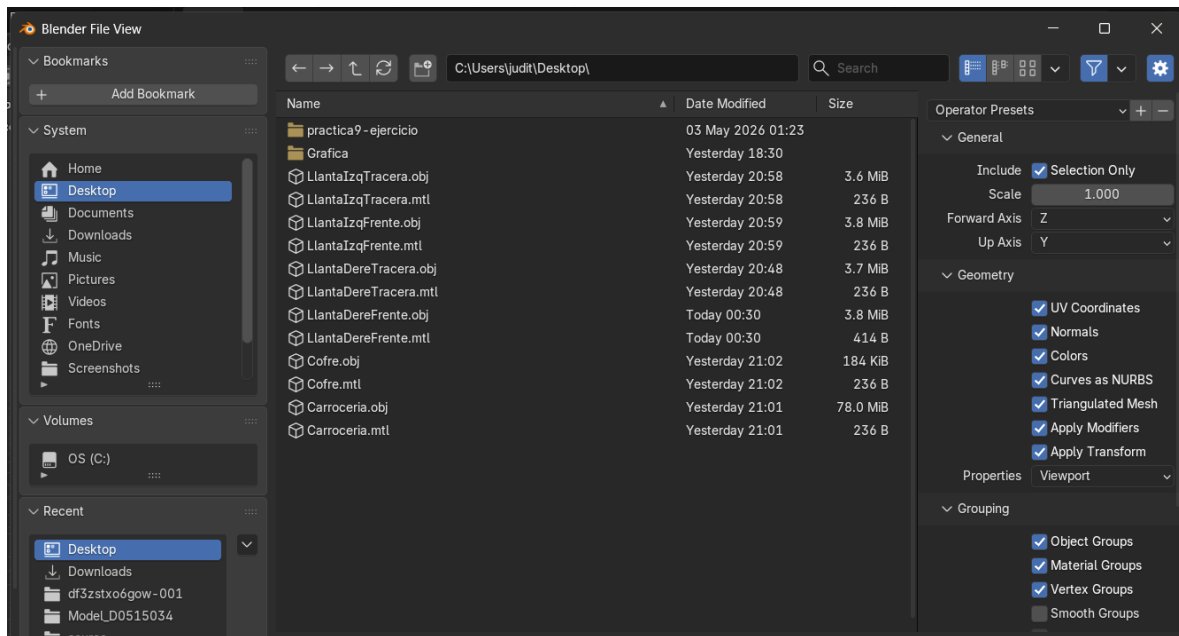
- Importar su modelo de coche propio dentro del escenario a una escala adecuada.
- Importar sus 4 llantas y acomodarlas jerárquicamente, agregar el mismo valor de rotación a las llantas para que al presionar puedan rotar hacia adelante y hacia atrás.
- Importar el cofre del coche, acomodarlo jerárquicamente y agregar la rotación para poder abrir y cerrar.
- Agregar traslación con teclado para que pueda avanzar y retroceder de forma independiente

La búsqueda de mi modelo en internet aquí dejo la liga <https://www.turbosquid.com/FullPreview/2122483>

La parte más importante es cargarlo blender separar la partes del modelo



****Es importante como importamos los objetos a utilizarlos.**



Vamos a pasar la parte de código

Primero vamos a declarar los modelos.

```
//Auto
Model Carroceria_M;
Model LlantaDereFrente_M;
Model LlantaDereTracera_M;
Model LlantaIzqFrente_M;
Model LlantaIzqTracera_M;
Model Cofre_M;
```

Vamos a decirle a donde buscar nuestros archivos en nuestra carpeta de Modelos

```
//Cargar modelos del coche
Carroceria_M = Model();
Carroceria_M.LoadModel("Models/Carroceria.obj");

LlantaDereFrente_M = Model();
LlantaDereFrente_M.LoadModel("Models/LlantaDereFrente.obj");

LlantaDereTracera_M = Model();
LlantaDereTracera_M.LoadModel("Models/LlantaDereTracera.obj");

LlantaIzqFrente_M = Model();
LlantaIzqFrente_M.LoadModel("Models/LlantaIzqFrente.obj");

LlantaIzqTracera_M = Model();
LlantaIzqTracera_M.LoadModel("Models/LlantaIzqTracera.obj");

Cofre_M = Model();
Cofre_M.LoadModel("Models/Cofre.obj");
```

Vamos a declarar Input del Auto, a que me refiero aquí vamos a decir que teclas vamos a ocupar para cada cosa me pido el profesor.

```
// Input del coche
void ProcessCarInput(bool* keys, GLfloat dt)
{
    // ↑ o R → avanzar en Z
    if (keys[GLFW_KEY_UP] || keys[GLFW_KEY_R]) {
        carPosition.z -= CAR_SPEED * dt;
        wheelAngle += WHEEL_SPEED * dt;
    }

    // ↓ o F → retroceder en Z
    if (keys[GLFW_KEY_DOWN] || keys[GLFW_KEY_F]) {
        carPosition.z += CAR_SPEED * dt;
        wheelAngle -= WHEEL_SPEED * dt;
    }

    // ← → desplazamiento lateral en X
    if (keys[GLFW_KEY_LEFT])
        carPosition.x -= CAR_SPEED * dt;
    if (keys[GLFW_KEY_RIGHT])
        carPosition.x += CAR_SPEED * dt;

    // Normalizar ángulo
    wheelAngle = fmod(wheelAngle, 2.5f);

    // O = abrir cofre | C = cerrar cofre
    if (keys[GLFW_KEY_O])
        hoodAngle = glm::min(hoodAngle + HOOD_SPEED * dt, HOOD_MAX);
    if (keys[GLFW_KEY_C])
        hoodAngle = glm::max(hoodAngle - HOOD_SPEED * dt, 0.0f);
}
```

Esta tabla te dice que teclas ocupar.

Tecla	Acción	Llantas
↑ o R	Coche avanza en Z	Giran
↓ o F	Coche retrocede en Z	Giran al revés
← →	Coche se desplaza en X	—
O	Abrir cofre	—
C	Cerrar cofre	—
WASD + mouse	Cámara	—

Vamos los movimientos que necesitamos, lo cual es abrir y cerrar el cofre y que las llantas hagan el movimiento real. Aquí vamos a delimitar los ángulos y la posición inicial de nuestro auto, además que se vea fluido el movimiento del coche.

```
//Estado del coche
// Posición del coche en el mundo
glm::vec3 carPosition = glm::vec3(4.0f, -2.0f, 0.0f);
const float CAR_SPEED = 3.0f;    // unidades/segundo

float wheelAngle = 0.0f;
const float WHEEL_SPEED = 90.0f;

float hoodAngle = 0.0f;
const float HOOD_SPEED = 45.0f;  // grados/segundo de apertura del cofre
const float HOOD_MAX = 45.0f;   // apertura máxima del cofre
```

Para la parte jerárquica que vamos emplear para la resolución de esta práctica, se ocupará la carrocería como raíz, las cuatro llantas y por último el cofre. **Ya que se modelo jerárquico eso nos permite escalar todo el modelo solo cambiando el en la carrocería.

```
// CARROCERÍA (raíz de la jerarquía del coche)
color = glm::vec3(0.8f, 0.1f, 0.1f);    // rojo
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, carPosition);
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Carroceria_M.RenderModel();

// Guardamos la matriz de la carrocería para heredar a hijos
glm::mat4 carBase = model;
```

```

color = glm::vec3(0.15f, 0.15f, 0.15f); // color llantas

// LLANTA DELANTERA DERECHA
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
LlantaDereFrente_M.RenderModel();

// LLANTA TRASERA DERECHA
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
LlantaDereTracera_M.RenderModel();

// LLANTA DELANTERA IZQUIERDA
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
LlantaIzqFrente_M.RenderModel();

//LLANTA TRASERA IZQUIERDA
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
LlantaIzqTracera_M.RenderModel();

```

```

//COFRE (hijo de la carrocería)
color = glm::vec3(0.8f, 0.0f, 0.0f);
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.5f, 1.8f));
// Rotar para abrir (abre hacia arriba/bajo)
modelaux = glm::rotate(modelaux, hoodAngle * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
// Regresar al centro geométrico del cofre
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Cofre_M.RenderModel();

```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

1. Tuve problemas con los modelos que me encontraba.
2. Me costó mucho trabajo la parte en la que tenían que girar de manera natural las llantas,
3. Y también unir el movimiento de ir hacia adelante y atrás con con las fechas, y las teclas R y F.

4. La parte de cofre siento que es muy difícil trabajar porque no me da correctamente los grados, para que se viera natural.

3.- Conclusión

En esta práctica lo que más cuesta trabajo es separar las partes de carro, además de que fue a prueba y error para lograr que se el movimiento de abrir y cerrar el cofre y el de llantas. Aprendí el funcionamiento de las funciones de `const float WHEEL_SPEED`, hacen que el movimiento se vea más natural.

4.-Bibliografía en formato APA

Roque, J. (2026). *opengl3.3ydosmain* [Material de código]. UMAN.